

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Μεθοδολογία Ανάπτυξης	2
1.1	Μοντέλα ανάπτυξης	2
1.1.1	Το μοντέλο Build and Fix.....	2
1.1.2	Το μοντέλο Καταρράκτη	3
1.1.3	Το μοντέλο Ταχείας Ανάπτυξης	5
1.1.4	Το μοντέλο Ευέλικτης Ανάπτυξης Λογισμικού (Agile Development)	7
1.2	Η μεθοδολογία Scrum.....	9
1.2.1	Ρόλοι στο Scrum.....	10
1.2.2	Αντικείμενα του Scrum	11
1.2.3	Γεγονότα του Scrum.....	11
1.2.4	Πλεονεκτήματα του Scrum	12
2.	Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου	13
2.1	Λειτουργίες της εφαρμογής	13
2.2	Δομή του Έργου σε διάγραμμα WBS.....	15
2.2.1	Εφαρμογή Scrum	15
2.2.2	Εφαρμογή του Scrum με διάγραμμα WBS	16
2.3	Διάγραμμα Gantt	17
2.4	Προγραμματισμός Πόρων	17
3.	Λύση ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος	18
3.1	Zachman Framework	18
3.1.1	UML Use Case Diagram	18

1. Μεθοδολογία Ανάπτυξης

Οι μεθοδολογίες ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος είναι η βηματική σειρά με την οποία ένα προϊόν θα αναπτυχθεί, με κάθε διαφορετική μεθοδολογία να καθοδηγεί την ανάπτυξη του ΠΣ με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, τη χρονική σειρά και τα κριτήρια μετάβασης.

Στην συνέχεια θα αναλύσουμε μερικά από τα διαθέσιμα μοντέλα ανάπτυξης που γνωρίζουμε.

1.1 Μοντέλα ανάπτυξης

1.1.1 Το μοντέλο Build and Fix

Αυτό το μοντέλο είναι από τα πιο απλοϊκά που υπάρχουν, καθώς έχει σχεδιαστεί με ελάχιστες απαιτήσεις και χωρίς προδιαγραφές. Αυτό το μοντέλο κατασκευάζει ένα αρχικό προϊόν και ύστερα το τροποποιεί, με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη για το τελικό αποτέλεσμα.

Το μοντέλο έχει 2 μέρη:

- **Build:** Κατασκευή κώδικα.
- **Fix:** Ο κώδικας δεν έχει σφάλματα και έτσι μπορεί να παρουσιαστεί στον χρήστη για τυχόν αλλαγές.

Στην συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του μοντέλου:

- **Πλεονεκτήματα**
 - ◆ Ελάχιστο κόστος.
 - ◆ Χρήσιμο σε μικρού μεγέθους έργα.
 - ◆ Περιορισμένη πολυπλοκότητα.
- **Μειονεκτήματα**
 - ◆ Δεν παράγεται υψηλού επιπέδου προϊόν.
 - ◆ Η συντήρηση είναι δύσκολη, καθώς δεν υπάρχουν προδιαγραφές και δεν παράγεται documentation.
 - ◆ Δεν υπάρχει ικανοποιητική προσέγγιση σε μεγαλύτερου μεγέθους έργα.
 - ◆ Το κόστος εκτοξεύεται σε μεγάλου μεγέθους έργα.

1.1.2 Το μοντέλο Καταρράκτη

Το μοντέλο αυτό είναι από τις πιο συχνές μεθοδολογίες ανάπτυξης, καθώς χωρίζει τις φάσεις του έργου σε διαδοχικά βήματα, ξεκινώντας από την ανάλυση των απαιτήσεων και φτάνει μέχρι την τελική λειτουργία.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βήματα του μοντέλου:

I. Καθορισμός προδιαγραφών

Σε αυτό το βήμα καθορίζονται οι προδιαγραφές που θα έχει το σύστημα, δηλαδή την ανάπτυξη, σχεδίαση, τις διαδικασίες και την λειτουργικότητά του.

II. Ανάλυση απαιτήσεων

Αναλύονται και σχεδιάζονται τα μοντέλα, τα σχήματα και οι επιχειρησιακοί κανόνες του προϊόντος.

III. Σχεδίαση

Εδώ σχεδιάζεται η αρχιτεκτονική συστήματος και επαληθεύεται το πρώτο βήμα.

IV. Υλοποίηση

Ο κώδικας υλοποιείται με βάση τις υφιστάμενες προδιαγραφές συστήματος, σε μικρά κομμάτια.

V. Συνένωση κώδικα

Εδώ γίνεται η συνένωση των μελών του κώδικα για να συνεχίσει στο επόμενο βήμα.

VI. Έλεγχος σφαλμάτων

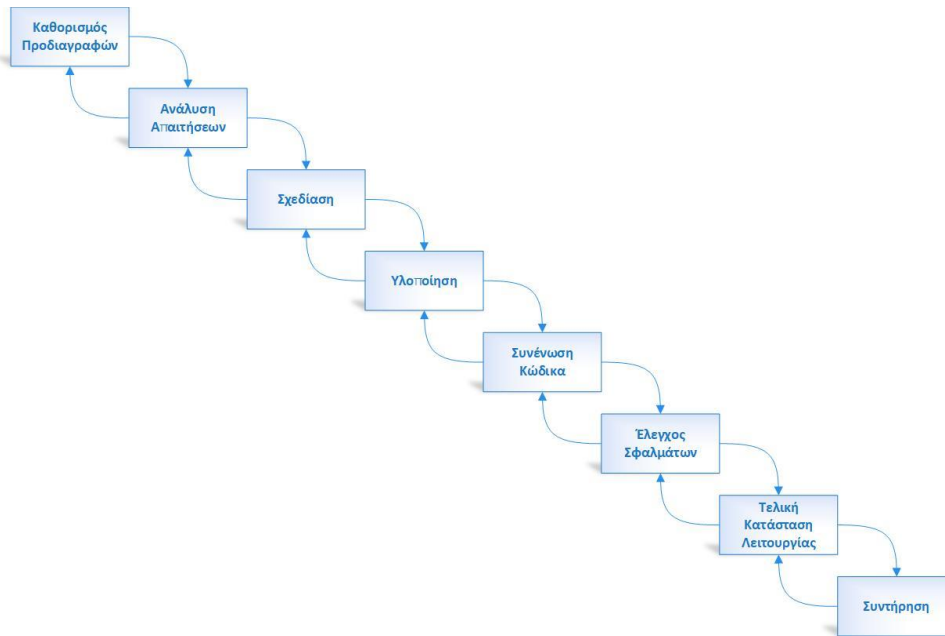
Το πιο σημαντικό βήμα, καθώς γίνεται έλεγχος στον κώδικα με σκοπό την εύρεση σφαλμάτων πριν την παράδοση του τελικού προϊόντος.

VII. Τελική κατάσταση λειτουργίας

Αφού ολοκληρωθούν όλα τα παραπάνω βήματα, το προϊόν διατίθεται στον χρήστη ή στην αγορά.

VIII. Συντήρηση

Το βήμα αυτό πραγματοποιείται μετά την διάθεση του προϊόντος και έχει σκοπό να ενισχύσει ή να αλλάξει κάποια χαρακτηριστικά αυτού. Ο λόγος ύπαρξης του βήματος είναι να βελτιώσει την απόδοση του συστήματος έτσι ώστε να υπάρχει ακρίβεια στο λογισμικό.



Σχήμα 1: Το μοντέλο του Καταρράκτη

1.1.3 Το μοντέλο Ταχείας Ανάπτυξης

Κατά τη Ταχεία Ανάπτυξη Εφαρμογών (Rapid Application Development - RAD) το έργο διασπάται σε μικρότερα κομμάτια με σκοπό την γρήγορη ανάπτυξη τους. Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης αυτών των πρωτοτύπων διευκολύνεται ο εντοπισμός και η διόρθωση λαθών.

Τα βήματα που ακολουθούνται για την ανάπτυξη του προϊόντος είναι τα εξής:

I. Καθορισμό Προδιαγραφών

Παρόμοια με το μοντέλο του καταρράκτη, στο βήμα καθορίζονται οι προδιαγραφές που θα έχει το σύστημα, δηλαδή την ανάπτυξη, σχεδίαση, τις διαδικασίες και την λειτουργικότητά του.

II. Συλλογή σχολίων χρήστη

Επαναλαμβάνουμε τα βήματα i – iii μέχρι να είναι το προϊόν έτοιμο για το βήμα III.

i. Ανάπτυξη πρωτοτύπου

Γρήγορη ανάπτυξη ενός συστήματος που καλύπτει τις βασικές ανάγκες του χρήστη.

ii. Δοκιμές

Το πρωτότυπο δοκιμάζεται από τον χρήστη, ο οποίος στη συνέχεια δίνει σχόλια για αυτό, καθώς και τυχόν αλλαγές στις προδιαγραφές που χρειάζεται.

iii. Βελτιώσεις

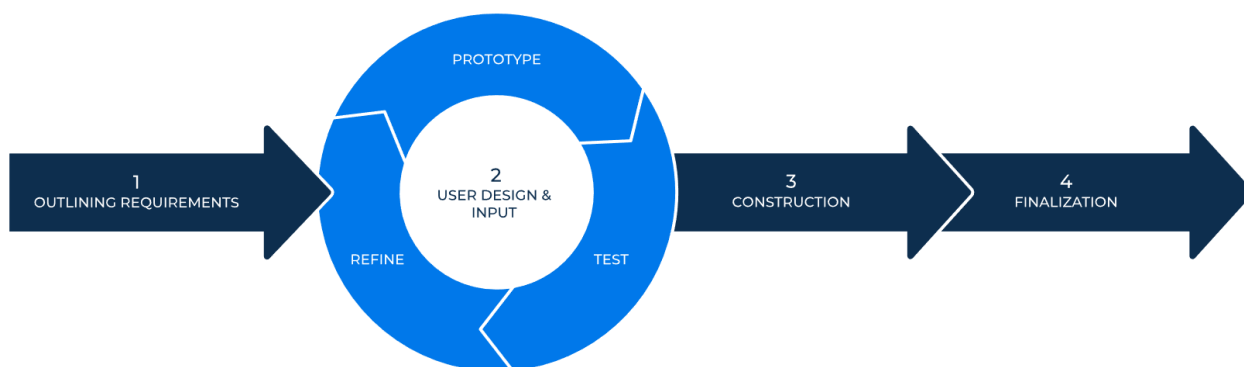
Εφαρμόζονται τα σχόλια του χρήστη και αναπτύσσεται το επόμενο πρωτότυπο.

III. Ανάπτυξη

Γίνεται η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του τελικού προϊόντος με βάση των προηγούμενων πρωτοτύπων και των σχολίων του χρήστη

IV. Ολοκλήρωση του έργου.

Το έργο γίνεται διαθέσιμο στον χρήστη.



Σχήμα 2: Το Μοντέλο Ταχείας Ανάπτυξης

Παρακάτω αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του μοντέλου:

- **Πλεονεκτήματα:**
 - ◆ Η αλλαγή των απαιτήσεων δεν έχει μεγάλο αντίκτυπο στην διαδικασία ανάπτυξης.
 - ◆ Ενθαρρύνει και εφαρμόζει εύκολα τα σχόλια του τελικού χρήστη.
- **Μειονεκτήματα:**
 - ◆ Απαιτεί καλή συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.
 - ◆ Η συμμετοχή του τελικού χρήστη είναι σχεδόν απαραίτητη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
 - ◆ Υπάρχει πιθανότητα κάποια από τα πρωτότυπα να είναι ελαττωματικά.

1.1.4 Το μοντέλο Ευέλικτης Ανάπτυξης Λογισμικού (Agile Development)

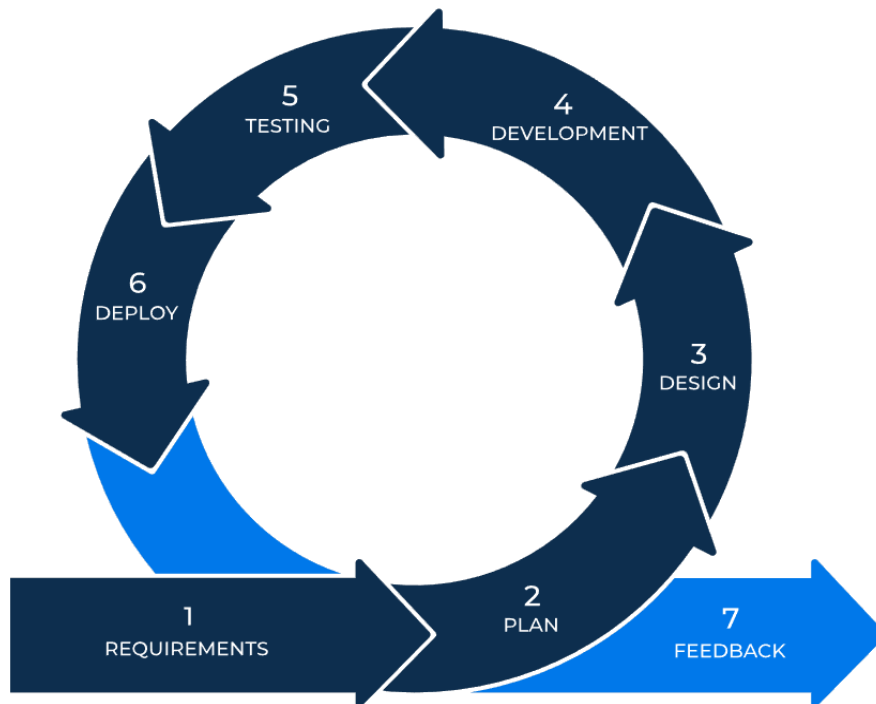
Το μοντέλο αυτό έχει ως προτεραιότητα του στην ανάπτυξη λογισμικού, την ευελιξία και την ταχύτητα. Εισάγει την επαναληπτική και σταδιακή μέθοδο ανάπτυξης για να εξασφαλίσει την αλάνθαστη και επιταχυνόμενη παράδοση του προϊόντος.

Ενώ άλλες μεθοδολογίες δεν μπορούσαν να προσθέσουν νέα χαρακτηριστικά και ήταν δύσκολα στην συντήρηση, το μοντέλο αυτό αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα, επιτρέποντας την «παρακολούθηση προς τα πίσω» και την εργασία σε βήματα, όπου μικρότερα τμήματα του συνόλου των χαρακτηριστικών, αναπτύσσονται σε κύκλους με χρονικά όρια.

Η ευέλικτη προσέγγιση στην ανάπτυξη λογισμικού ακολουθεί την τυπική διαδικασία ανάπτυξης, δηλαδή - συλλογή απαιτήσεων, σχεδιασμός, ανάπτυξη, δοκιμή, ανάπτυξη και συντήρηση. Ωστόσο, η στρατηγική προσέγγισης καθενός από αυτά τα στάδια αλλάζει κατά την εφαρμογή του μοντέλου.

Οι 12 αρχές του Agile, με βάση το Agile Manifesto, είναι οι παρακάτω:

- 1) Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσω της έγκαιρης και συνεχούς παράδοσης χρήσιμου λογισμικού.
- 2) Οι αλλαγές στις απαιτήσεις είναι ευπρόσδεκτες, ακόμα και σε προχωρημένα στάδια της ανάπτυξης. Οι ευέλικτες διαδικασίες δαμάζουν τις αλλαγές με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του πελάτη.
- 3) Παραδίδουμε συχνά λογισμικό που λειτουργεί, σε διαστήματα μερικών εβδομάδων ή μηνών, με προτίμηση στη συντομότερη χρονική κλίμακα.
- 4) Οι προγραμματιστές και οι ειδικοί της αγοράς πρέπει να συνεργάζονται καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.
- 5) Θεμελιώνουμε τα έργα γύρω από άτομα με πάθος και ενδιαφέρον. Διαμορφώνουμε το κατάλληλο περιβάλλον, τους παρέχουμε την αναγκαία υποστήριξη, και εμπιστευόμαστε την ικανότητά τους να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους.
- 6) Η πιο αποδοτική και αποτελεσματική μέθοδος για τη μετάδοση πληροφορίας προς και εντός της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού είναι η συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο.
- 7) Το λογισμικό που λειτουργεί είναι το κύριο μέτρο προόδου.
- 8) Οι ευέλικτες διαδικασίες προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη. Οι χορηγοί, η ομάδα ανάπτυξης λογισμικού και οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν ένα σταθερό ρυθμό επ' αόριστον.
- 9) Η διαρκής έμφαση στην τεχνική αρτιότητα και στην εύρυθμη σχεδίαση ενισχύουν την ευελιξία.
- 10) Η απλότητα -- η τέχνη της μεγιστοποίησης του όγκου της δουλειάς που δεν χρειάζεται να γίνει - είναι ουσιώδης.
- 11) Οι καλύτερες αρχιτεκτονικές, απαιτήσεις και σχέδια προκύπτουν από ομάδες που οργανώνονται μόνες τους.
- 12) Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η ομάδα συλλογίζεται για το πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική, ρυθμίζοντας και προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά της αναλόγως.



Σχήμα 3: Το μοντέλο Ευέλικτης Ανάπτυξης Λογισμικού

Υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες σε αυτό το μοντέλο, όμως εμείς θα υλοποιήσουμε την εργασία με την χρήση της μεθοδολογίας SCRUM.

1.2 Η μεθοδολογία Scrum

Η Scrum είναι μια ευέλικτη μεθοδολογία ανάπτυξης που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού με βάση επαναληπτικές και σταδιακές διαδικασίες. Το Scrum είναι ένα προσαρμόσιμο, γρήγορο, ευέλικτο και αποτελεσματικό ευέλικτο framework που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αξία στον πελάτη καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου.

Πρωταρχικός στόχος του Scrum είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη μέσω ενός περιβάλλοντος διαφάνειας στην επικοινωνία, συλλογικής ευθύνης και συνεχούς προόδου. Η ανάπτυξη ξεκινά από μια γενική ιδέα για το τι πρέπει να κατασκευαστεί, καταρτίζοντας έναν κατάλογο χαρακτηριστικών ταξινομημένων κατά προτεραιότητα (product backlog) που θέλει να αποκτήσει ο ιδιοκτήτης του προϊόντος.

Το Scrum είναι μια εξέλιξη του μοντέλου Agile. Η μεθοδολογία Scrum βασίζεται σε ένα σύνολο πολύ καθορισμένων πρακτικών και ρόλων που πρέπει να εμπλέκονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού. Πρόκειται για μια ευέλικτη μεθοδολογία που επιβραβεύει την εφαρμογή των 12 αρχών Agile, σε ένα πλαίσιο που συμφωνείται από όλα τα μέλη της ομάδας του προϊόντος.

Το Scrum εκτελείται σε προσωρινά μπλοκ που είναι σύντομα και περιοδικά, τα οποία ονομάζονται Sprints και συνήθως κυμαίνονται από 2 έως 4 εβδομάδες, που είναι ο χρόνος για το feedback. Κάθε Sprint είναι μια οντότητα από μόνο του, δηλαδή παρέχει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, μια παραλλαγή του τελικού προϊόντος που πρέπει να είναι σε θέση να παραδοθεί στον πελάτη με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια όταν του ζητηθεί.

Η διαδικασία έχει ως σημείο εκκίνησης έναν κατάλογο στόχων/απαιτήσεων που συνθέτουν το σχέδιο έργου. Ο πελάτης του έργου είναι αυτός που ιεραρχεί αυτούς τους στόχους λαμβάνοντας υπόψη μια ισορροπία μεταξύ της αξίας και του κόστους τους, και με αυτόν τον τρόπο καθορίζονται οι επαναλήψεις και οι επακόλουθες παραδόσεις.

Το Scrum είναι μια δημοφιλής μεθοδολογία, λόγω της ταχύτητας παράδοσης αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιείται κυρίως στον κλάδο του software development, όμως πλέον έχουν ξεκινήσει να το χρησιμοποιούν και άλλοι τομείς όπως το marketing, οι πωλήσεις, το HR κ.α.



Σχήμα 4: Η μεθοδολογία του Scrum

1.2.1 Ρόλοι στο Scrum

Στο Scrum, η ομάδα επικεντρώνεται στην κατασκευή ποιοτικού λογισμικού. Ο Scrum **Owner** επικεντρώνεται στον καθορισμό των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει το προϊόν που πρέπει να κατασκευαστεί (τι πρέπει να κατασκευαστεί, τι όχι, και με ποια σειρά) και στο να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο που θα μπορούσε να εμποδίσει το έργο της ομάδας ανάπτυξης.

Η **ομάδα Scrum** αποτελείται από τους παρακάτω ρόλους:

- **Scrum Master:** Ηγείται την ομάδα καθοδηγώντας την να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διαδικασίες της μεθοδολογίας. Ο Scrum Master διαχειρίζεται τη μείωση των εμποδίων του project και εργάζεται μαζί με τον Scrum Owner για την μεγιστοποίηση των κερδών. Ο Master είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Scrum, την καθοδήγηση των μελών, και την εκπαίδευσή τους σε περίπτωση που χρειάζεται. Η αρμοδιότητά του είναι η αποτελεσματικότητα της ομάδας και η επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν.

- **Product Owner (PO):** Είναι ο εκπρόσωπος των ενδιαφερόμενων και των πελατών που θα χρησιμοποιήσουν το λογισμικό. Επικεντρώνεται στο επιχειρηματικό μέρος και είναι υπεύθυνος για την απόδοση της επένδυσης του έργου. Μεταφέρει το όραμα του έργου στην ομάδα, συνεχώς επιβεβαιώνει τα στοιχεία (tickets) που πρέπει να ενσωματωθούν στο Product Backlog και να τα ιεραρχεί.
- **Η Ομάδα (Team):** Είναι μια ομάδα επαγγελματιών με τις τεχνικές γνώσεις που χρειάζονται για να αναπτύξουν το έργο από κοινού, εκτελώντας τα tickets για τα οποία δεσμεύουν στην αρχή του κάθε sprint.

1.2.2 Αντικείμενα του Scrum

Τα αντικείμενα του Scrum έχουν σχεδιαστεί για να εγγυώνται τη διαφάνεια των βασικών πληροφοριών για την λήψη αποφάσεων και είναι τα παρακάτω:

- **Product Backlog (PB):** Είναι μια λίστα στην οποία συγκεντρώνονται όλα όσα χρειάζεται το προϊόν για να ικανοποιήσει τους πιθανούς πελάτες. Προετοιμάζεται από τον PO και οι λειτουργίες ιεραρχούνται ανάλογα με το τι είναι περισσότερο και τι λιγότερο σημαντικό για την επιχείρηση. Ο στόχος είναι να απαντηθεί η ερώτηση «Τι πρέπει να γίνει;».
- **Sprint Backlog (SB):** Πρόκειται για ένα υποσύνολο στοιχείων του PB, τα οποία επιλέγονται από την ομάδα για να εκτελεστούν κατά την διάρκεια του Sprint που πρόκειται να εργαστούν. Η ομάδα καθορίζει την διάρκεια του κάθε Sprint. Συνήθως το SB εμφανίζεται σε φυσικούς πίνακες φυσικούς πίνακες που ονομάζονται Scrum Boards και κάνουν ορατή την διαδικασία ανάπτυξης στον χώρο εργασίας.
- **Increment:** Αναφέρεται στο άθροισμα όλων των εργασιών, των περιπτώσεων χρήσης (Use Cases), των στοιχείων των χρηστών (User Stories), των Product Backlogs και οποιουδήποτε στοιχείου (element) που αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια του Sprint και θα είναι διαθέσιμο στον τελικό χρήστη με την μορφή του λογισμικού.

1.2.3 Γεγονότα του Scrum

Κάθε ένα από τα γεγονότα του Scrum διευκολύνει στην προσαρμογή ορισμένων πτυχών της διαδικασίας ανάπτυξης, του προϊόντος και της προόδου. Τα γεγονότα είναι τα εξής:

- **Sprint:** Το Sprint είναι η βασική μονάδα εργασίας για μια ομάδα Scrum. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό το οποίο σηματοδοτεί τη διαφορά ανάμεσα στο Scrum και στις άλλες μεθοδολογίες ανάπτυξης.
- **Σχεδιασμός Sprint (Sprint Planning):** Ο στόχος του είναι να καθοριστεί τι πρόκειται να γίνει στο Sprint και πως. Αυτό πραγματοποιείται στην αρχή του κάθε Sprint και ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγιστεί το έργο που προέρχεται από τα στάδια του PB και τις προθεσμίες. Κάθε Sprint αποτελείται από διαφορετικά χαρακτηριστικά.

- **Daily Scrum:** Στόχος του είναι η αξιολόγηση της προόδου μέχρι το τέλος του Sprint, ο συγχρονισμός των δραστηριοτήτων και η δημιουργία ενός πλάνου για τις επόμενες 24 ώρες. Πρόκειται για μια σύντομη συνάντηση που πραγματοποιείται καθημερινά κατά την διάρκεια της περιόδου του Sprint. Απαντώνται τα ερωτήματα «Τι πραγματοποιήθηκε χθες, τι θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ποια βοήθεια χρειαζόμαστε». Ο Scrum Master θα πρέπει να προσπαθήσει να λύσει τα προβλήματα ή τα εμπόδια που θα προκύψουν.
- **Sprint Review:** Ο στόχος του είναι να δείξει ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε σχέση με το PB για μελλοντικές παραδόσεις. Επανεξετάζεται το τελειωμένο sprint και θα πρέπει ήδη να υπάρχει μία πρόοδος του προϊόντος για να παρουσιαστεί στον πελάτη.
- **Sprint Retrospective:** Η ομάδα επανεξετάζει τους ολοκληρωμένους στόχους του τελικού sprint, καταγράφει τα θετικά και τα αρνητικά, ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη. Αυτό το στάδιο χρησιμεύει για την εφαρμογή βελτιώσεων από την άποψη της διαδικασίας ανάπτυξης.

1.2.4 Πλεονεκτήματα του Scrum

Το Scrum έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι άλλων μεθοδολογιών ανάπτυξης. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα από τα γνωστά πλεονεκτήματα του Scrum:

- **Εύκολα επεκτάσιμο:** Οι διαδικασίες Scrum είναι επαναληπτικές και διεκπεραιώνονται εντός συγκεκριμένων περιόδων εργασίας, γεγονός που διευκολύνει την ομάδα να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες λειτουργίες για κάθε περίοδο.
- **Συμμόρφωση των προσδοκιών:** Ο πελάτης καθορίζει τις προσδοκίες του, υποδεικνύοντας την αξία που φέρνει κάθε απαίτηση του έργου, η ομάδα τις εκτιμά και με αυτές τις πληροφορίες ο Product Owner καθορίζει την προτεραιότητά τους. Σε τακτική βάση, στα sprint demos, ο Product Owner επαληθεύει ότι οι απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί και δίνει το feedback στην ομάδα.
- **Ευελιξία στις αλλαγές:** Γρήγορη αντίδραση στις αλλαγές των απαιτήσεων που δημιουργούνται από τις ανάγκες των πελατών ή τις εξελίξεις της αγοράς. Η μεθοδολογία έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις που συνεπάγονται στα σύνθετα έργα.
- **Μείωση στον χρόνο προς διάθεση στην αγορά:** Ο πελάτης μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί τις πιο σημαντικές λειτουργίες του έργου πριν το προϊόν είναι εντελώς έτοιμο.
- **Υψηλότερη ποιότητα λογισμικού:** Η μέθοδος εργασίας και η ανάγκη απόκτησης μιας λειτουργικής έκδοσης μετά από κάθε επανάληψη, συμβάλλει στην απόκτηση υψηλότερης ποιότητας λογισμικού.
- **Έγκαιρη πρόβλεψη:** Χρησιμοποιώντας αυτή τη μεθοδολογία, γνωρίζουμε τη μέση ταχύτητα της ομάδας ανά sprint (story points), με την οποία, κατά συνέπεια, είναι δυνατή η εκτίμηση του πότε θα είναι διαθέσιμη μια συγκεκριμένη λειτουργικότητα που βρίσκεται ακόμη στο backlog.
- **Μείωση των κινδύνων:** Το γεγονός ότι πραγματοποιούνται αρχικά οι πιο πολύτιμες λειτουργικότητες και ότι γνωρίζουμε την ταχύτητα με την οποία προχωρά η ομάδα στο έργο, επιτρέπει την αποτελεσματική εκ των προτέρων εκκαθάριση των κινδύνων.

2. Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Το αντικείμενο της εργασίας είναι η διακήρυξη διαγωνισμού από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) με όνομα "Έργο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ" με προϋπολογισμό (προ-ΦΠΑ) τα 17.250.00,00€. Η ομάδα μας θα αναλύσει το Α.3.4.3.7 "Διαχείριση Αποθηκών", με χρήση WBS, ο χρονικός προγραμματισμός με την χρήση διαγράμματος Gantt και ανάλυση πόρων και προϋπολογισμού.

Με βάση το επίσημο έγγραφο:

«Ο βασικός στόχος της εφαρμογής της διαχείρισης των αποθηκών είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός του εφοδιασμού της Μονάδας Υγείας με υλικά και η αποτελεσματική εξυπηρέτησή της με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του δεσμευμένου κεφαλαίου.

Η εφαρμογή αυτή ανάλογα με την παραμετροποίηση που θα δεχθεί θα είναι σε θέση να διαχειριστεί και να εξυπηρέτηση όλους τους τύπους διαχείρισης ειδών αποθήκης όπως γενικού υλικού, υγειονομικού υλικού μη αποστειρωμένου, τεχνικού υλικού, τροφίμων, παγίων, υγειονομικού υλικού αποστειρωμένου αλλά και φαρμάκων.»

2.1 Λειτουργίες της εφαρμογής

Οι λειτουργίες της εφαρμογής είναι οι παρακάτω:

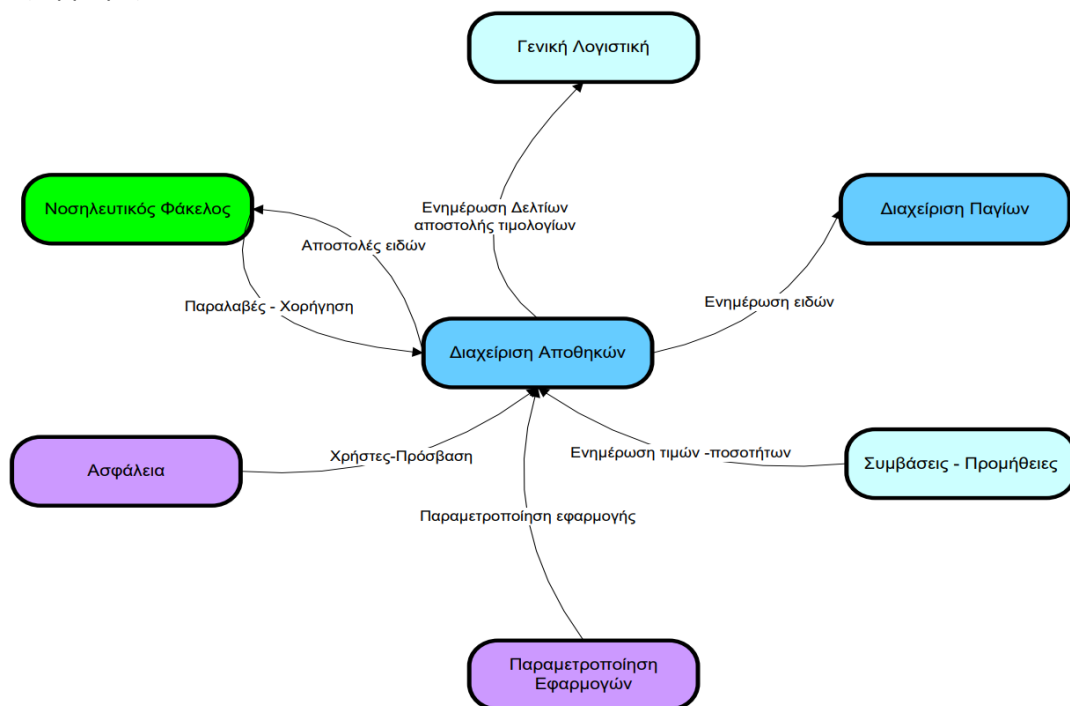
1. **Οργάνωση αποθηκών:** Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να οργανώνουν την απογραφή με την κατηγοριοποίηση και την υποδιαίρεση των αντικειμένων σε διαφορετικά τμήματα και ράφια, καθιστώντας εύκολη την εύρεση και την παρακολούθηση των αντικειμένων.
2. **Αρχείο ειδών:** Η εφαρμογή διατηρεί μια βάση δεδομένων που διατηρεί όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα είδη της αποθήκης, όπως όνομα είδους, περιγραφή, SKU, τρέχον επίπεδο αποθέματος, πληροφορίες προμηθευτή και τιμολόγηση, καθιστώντας εύκολη την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των ειδών.
3. **Διαχείριση αλλαγών:** Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν ενημερώσεις στην απογραφή, όπως προσθήκη ή αφαίρεση ειδών, προσαρμογή των επιπέδων αποθέματος και παρακολούθηση κινήσεων απογραφής, όπως παραλαβή και αποστολή, βοηθώντας έτσι στην παρακολούθηση της απογραφής σε πραγματικό χρόνο.
4. **Διαχείριση παρτίδων:** Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν τα είδη με βάση τις παρτίδες τους, όπως η ημερομηνία κατασκευής, η ημερομηνία λήξης ή ο αριθμός παρτίδας, αυτό βοηθά στην παρακολούθηση της ημερομηνίας λήξης και διευκολύνει επίσης τον προγραμματισμό των αποθεμάτων.
5. **Ψηφιακοί Κωδικοί (Barcodes):** Η εφαρμογή παράγει και εκτυπώνει γραμμωτούς κώδικες για τα είδη της απογραφής, αυτό βοηθά στην εύκολη σάρωση και παρακολούθηση των επιπέδων

των αποθεμάτων, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαχείρισης των αποθεμάτων.

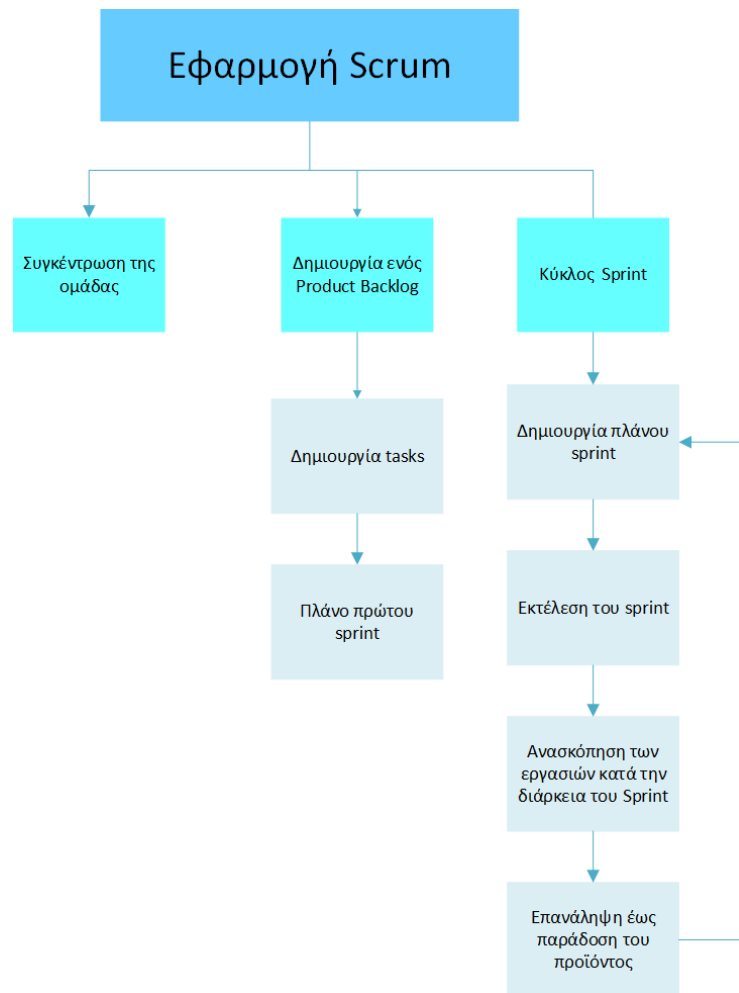
6. **Κινήσεις αποθήκης:** Η εφαρμογή καταγράφει όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κινήσεις των ειδών της απογραφής, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας, της ώρας και του λόγου της κίνησης, γεγονός που βοηθά στην παρακολούθηση των κινήσεων των αποθεμάτων και βοηθά στον προγραμματισμό της αναπλήρωσης των αποθεμάτων.
7. **Φυσική απογραφή – Προσαρμογές αποθήκης:** Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν φυσικές καταμετρήσεις απογραφής και να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές στα επίπεδα αποθέματος, διατηρώντας έτσι την απογραφή ακριβή και ενημερωμένη.
8. **Άλλες λειτουργίες:**
 - Αξιολόγηση υλικών: Η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογούν τα υλικά της απογραφής ως προς την ποιότητα και τη χρησιμότητά τους.
 - Βιβλίο αποθεμάτων: Η εφαρμογή διατηρεί αρχείο με όλα τα είδη και την κατάστασή τους στην απογραφή.
 - Αναφορές - Κατάσταση: Η εφαρμογή παρέχει διάφορες αναφορές που επιτρέπουν τον έλεγχο της κατάστασης της απογραφής και βοηθούν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση της απογραφής.

Διασύνδεση – επικοινωνία

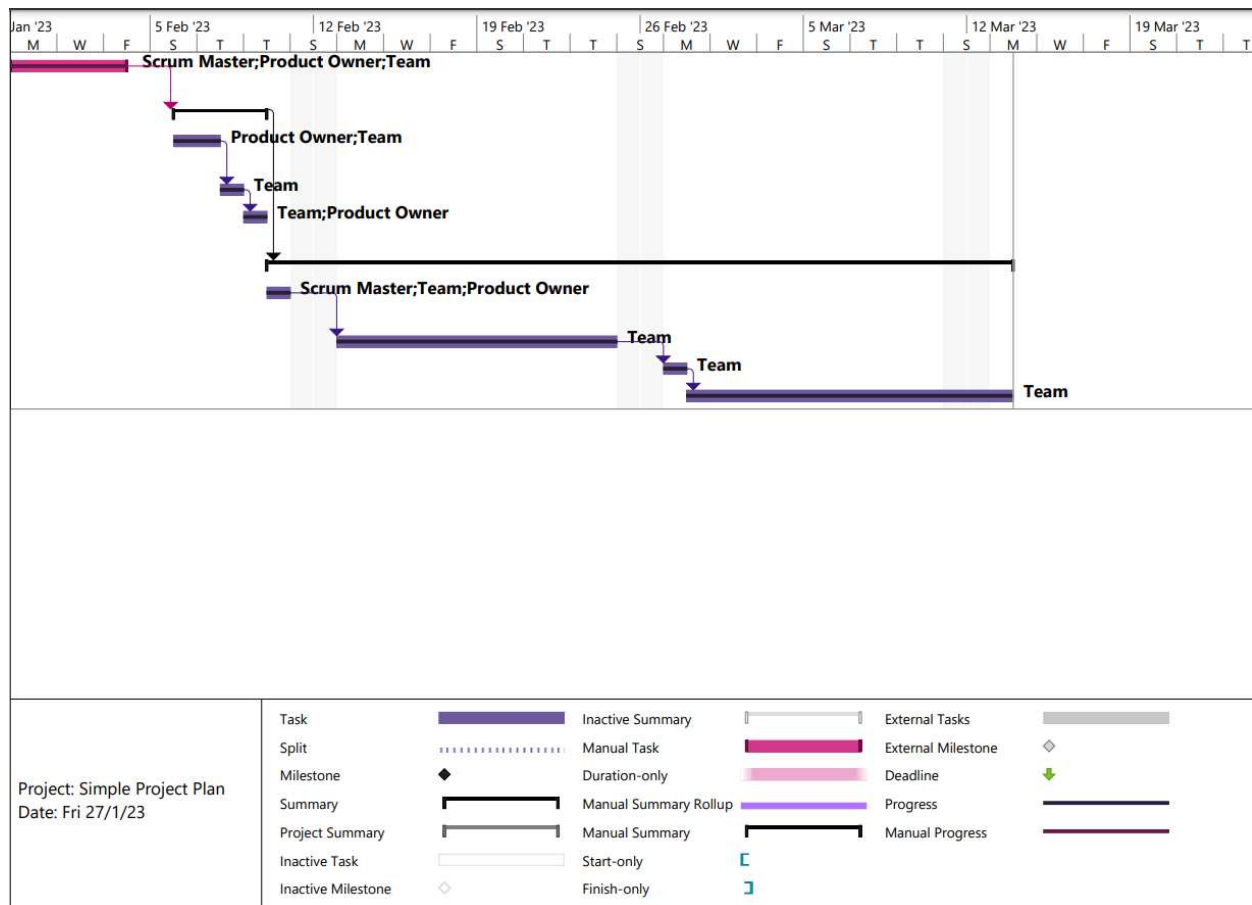
Η εφαρμογή της Διαχείρισης Αποθηκών όπως παρουσιάζεται στο σχήμα επικοινωνεί με τις εξής εφαρμογές :



2.2.2 Εφαρμογή του Scrum με διάγραμμα WBS



2.3 Διάγραμμα Gantt



2.4 Προγραμματισμός Πόρων

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Cost	Work	Overtime Cost
1	✓	Συγκέντρωση της ομάδας	5 days	Mon 30/1/23	Fri 3/2/23		Scrum Master;Product Owner;Team	96,00€	40 hrs	0,00€
2	✓	Product Backlog	4 days	Mon 6/2/23	Thu 9/2/23	1	Scrum Master;Product Owner;Team	954,00€	96 hrs	0,00€
3	✓	Δημιουργία ενός Product Backlog	2 days	Mon 6/2/23	Tue 7/2/23		Product Owner;Team	208,00€	16 hrs	0,00€
4	✓	Δημιουργία Tasks	1 day	Wed 8/2/23	Wed 8/2/23	3	Team	80,00€	8 hrs	0,00€
5	✓	Πλάνο Πρώτου Sprint	1 day	Thu 9/2/23	Thu 9/2/23	4	Team;Product Owner	136,00€	8 hrs	0,00€
6	✓	Κύκλος Sprint	22 days?	Fri 10/2/23	Mon 13/3/23	2	Scrum Master;Team	3.180,00€	528 hrs	0,00€
7	✓	Δημιουργία πλάνου Sprint	1 day	Fri 10/2/23	Fri 10/2/23		Scrum Master;Team;Product Owner	194,00€	8 hrs	0,00€
8	✓	Εκτέλεση του Sprint	10 days	Mon 13/2/23	Fri 24/2/23	7	Team	440,00€	80 hrs	0,00€
9	✓	Ανασκόπηση	1 day	Mon 27/2/23	Mon 27/2/23	8	Team	80,00€	8 hrs	0,00€
10	✓	Επανάληψη	10 days?	Tue 28/2/23	Mon 13/3/23	9	Team	440,00€	80 hrs	0,00€

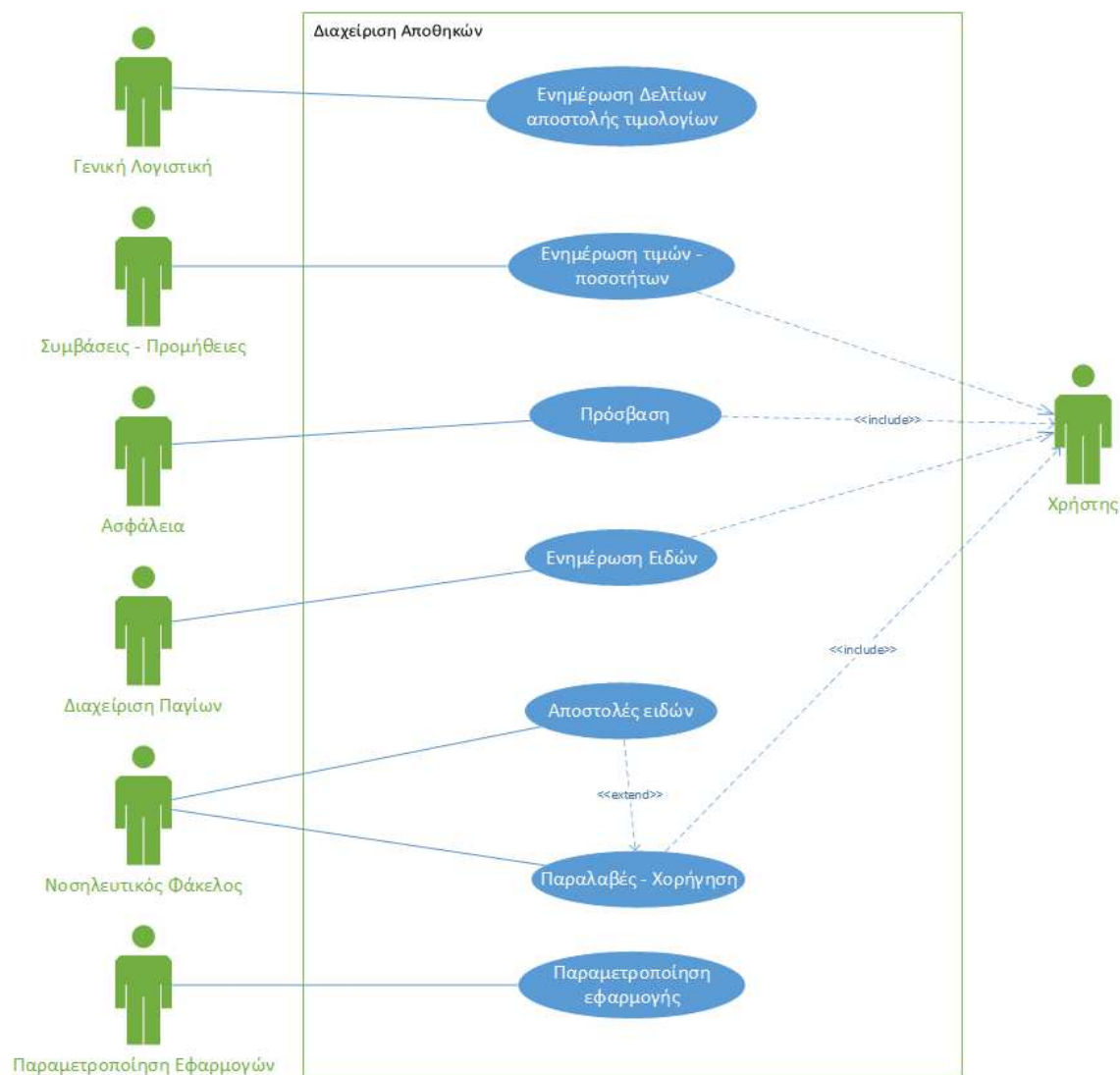
3. Λύση ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος

3.1 Zachman Framework

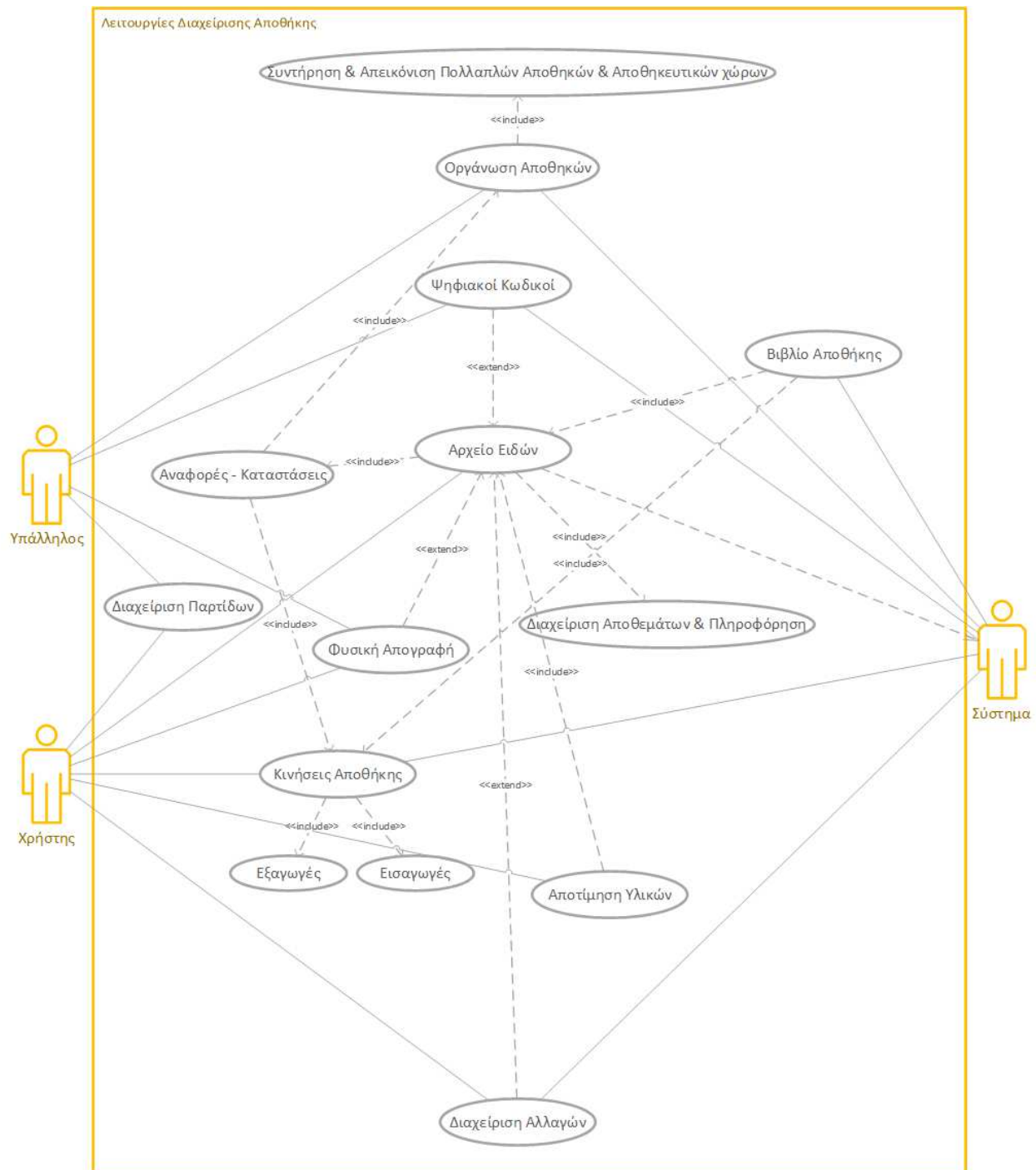
	Data (What)	Function (How)	People (Who)	Time (When)
Planner				
Owner				
Designer				

3.1.1 UML Use Case Diagram

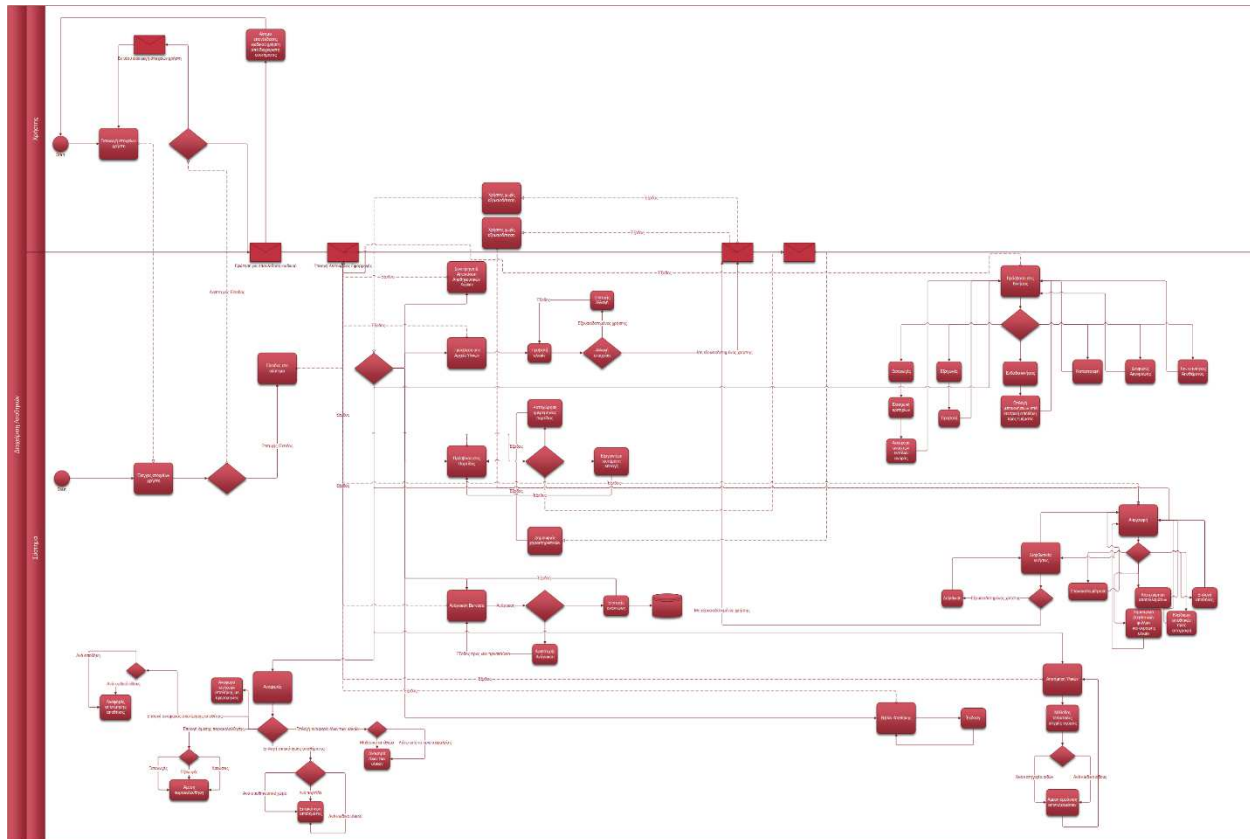
- Use Case Diagram, ανάμεσα στην επικοινωνία με τις διάφορες εφαρμογές



- Use Case Diagram για τις λειτουργίες της εφαρμογής, μεταξύ του χρήστη, υπαλλήλου αποθήκης και συστήματος



3.1.2 BPMN



3.1.3 Entity – Relationship Diagram

Entity – Relationship Model User – Product Archive

